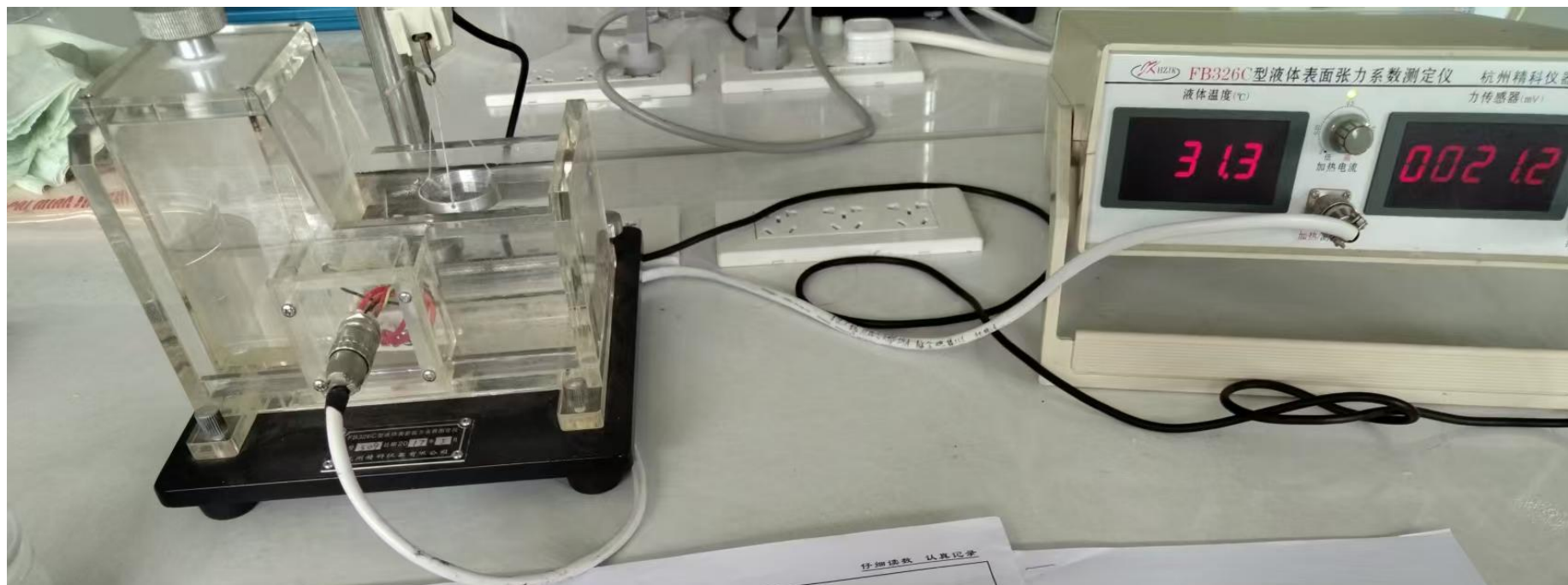




分析合理 善于思考

【误差分析】

【实验心得及思考题】

【数据记录及处理】

1. 对力敏传感器的定标

砝码质量 (10 ⁻³ kg)	增量读数 V_i (mV)	增量读数 V_i^* (mV)	$V_i = \frac{V_i + V_i^*}{2}$ (mV)	等间距逐差: (mV)
0.00	24.2	23.3	20.4	$\Delta V_1 = V_{10} - V_1$
500.00	28.1	27.0	24.0	$\Delta V_2 = V_9 - V_1$
1000.00	30.6	27.3		$\Delta V_3 = V_8 - V_1$
1500.00	34.4	30.9		$\Delta V_4 = V_7 - V_1$
2000.00	37.0	35.1		$\Delta V_5 = V_6 - V_1$
2500.00	40.4	39.0		
3000.00	43.9	41.0		
3500.00	46.1	45.7		

2. 吊环内外直径

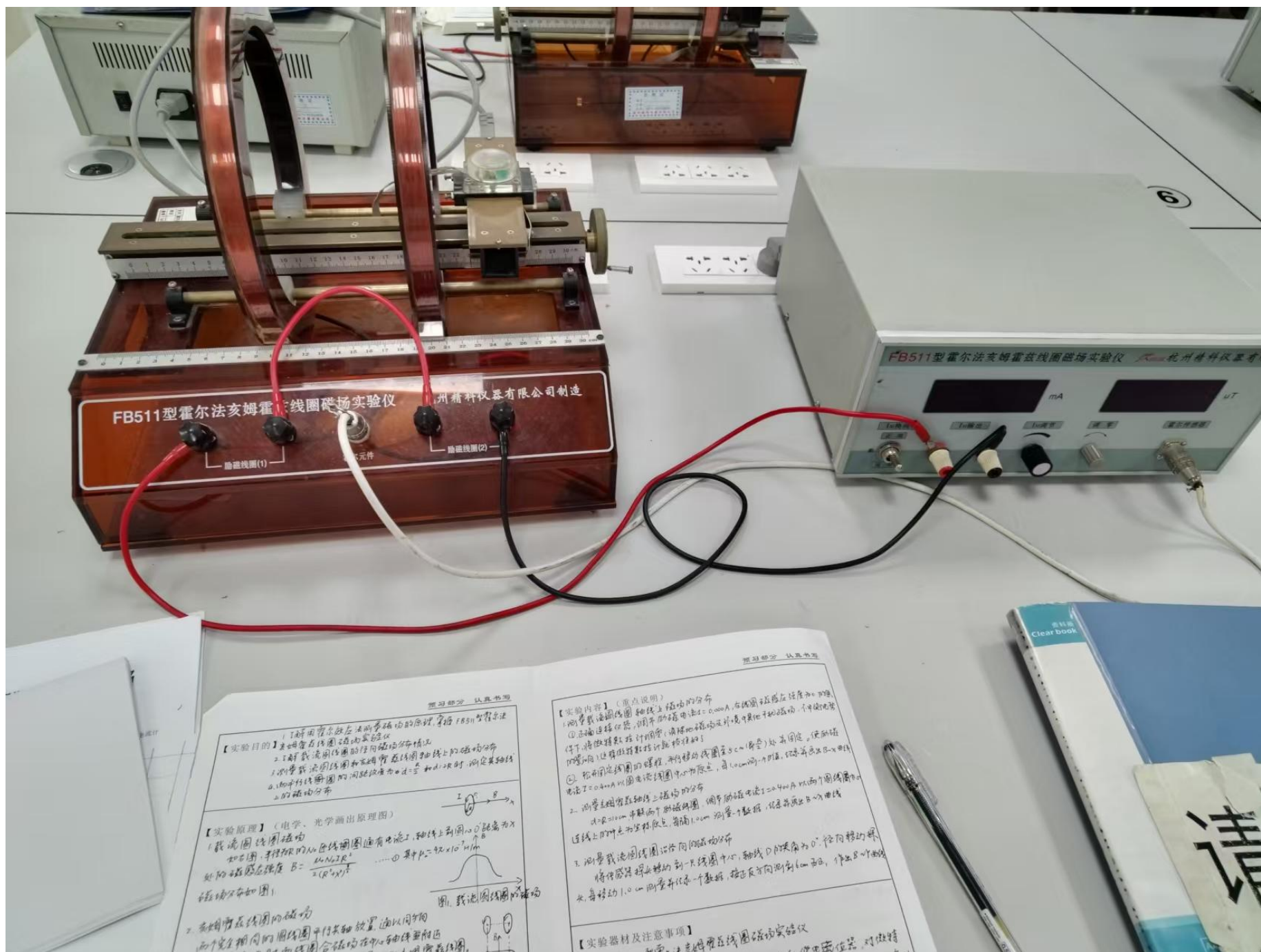
测量次数	1	2	3	4	5	6
$D_{内}/mm$	32.94	32.92	32.96	32.92	32.92	32.86
$D_{外}/mm$						
$L = \pi(D_{外} - D_{内})/mm$						

3. 平衡时 (28.6) 下挂法读数

测量次数	1	2	3	4	5
平衡值 $V_{平衡}/mV$	35.1	34.6	34.1	35.2	34.9
吊环对应 $V_{吊环}/mV$	24.6	24.0	23.7	24.5	24.1
$V = V_1 - V_2 (mV)$					

液体表面张力系数 $\alpha = \frac{F}{L} (N/m)$

教师签字:



FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪

杭州精科仪器有限公司制造

FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪 杭州精科仪器有限公司

mA uT

【实验目的】
1. 了解霍尔效应法测磁场的原理，掌握 FB511 型霍尔法测磁场的实验方法。
2. 了解载流线圈轴线上磁场的分布情况。
3. 测量载流线圈轴线上磁场的分布。
4. 测量载流线圈轴线上磁场的分布，并验证理论公式。

【实验原理】（电学、光学画出原理图）

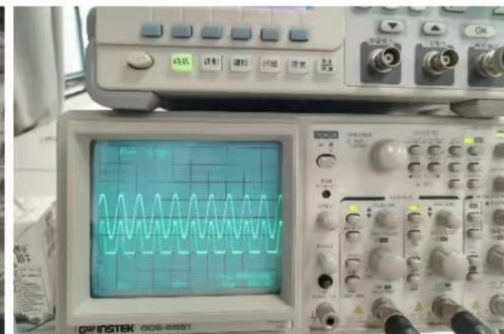
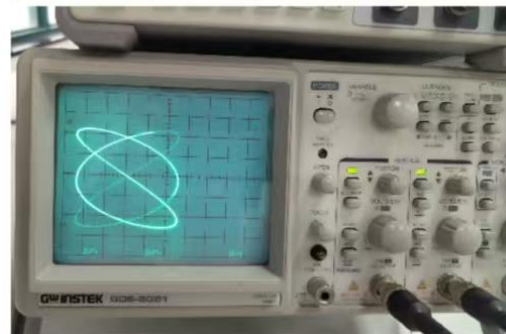
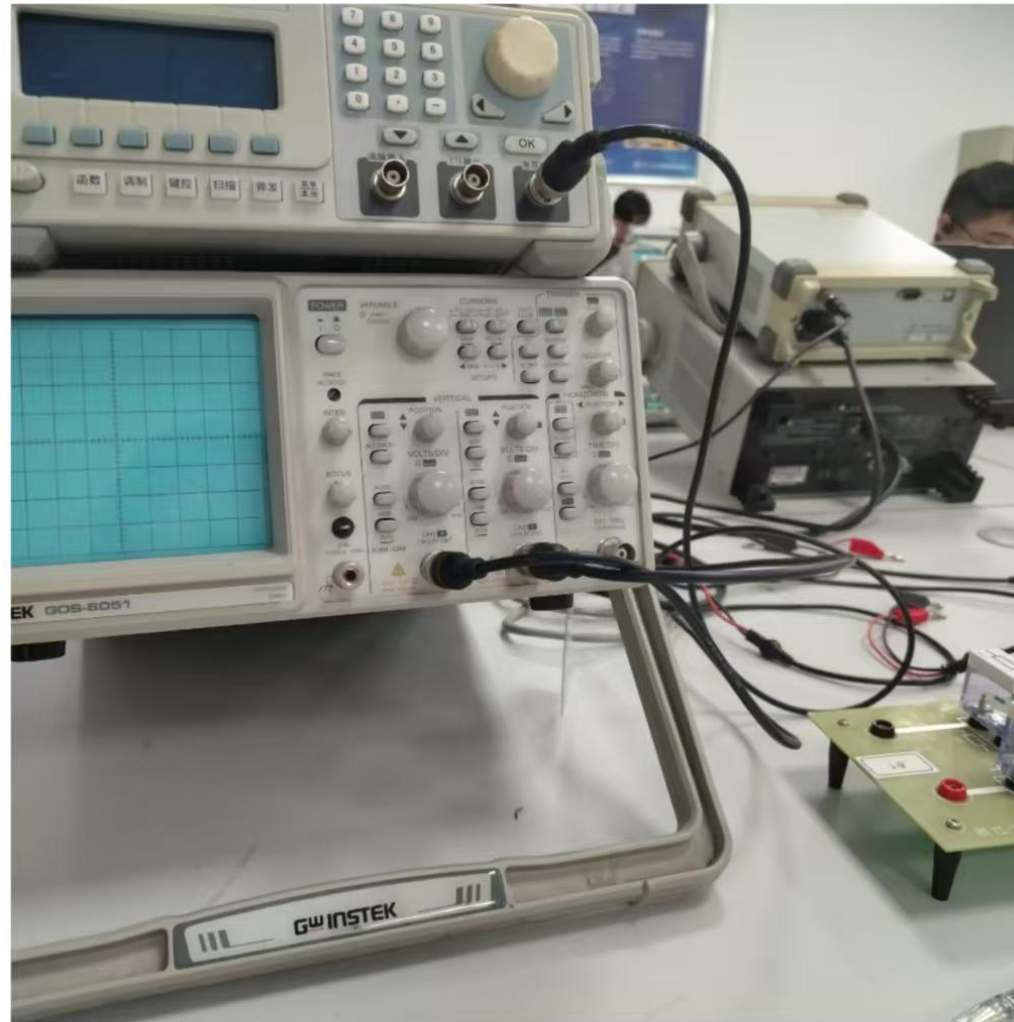
1. 载流线圈轴线上磁场的分布
如图，半径为 R 的载流线圈通有电流 I，轴线上到圆心 O 距离为 x 处的磁感应强度 B 为：
$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$
 其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$
磁场分布如图。

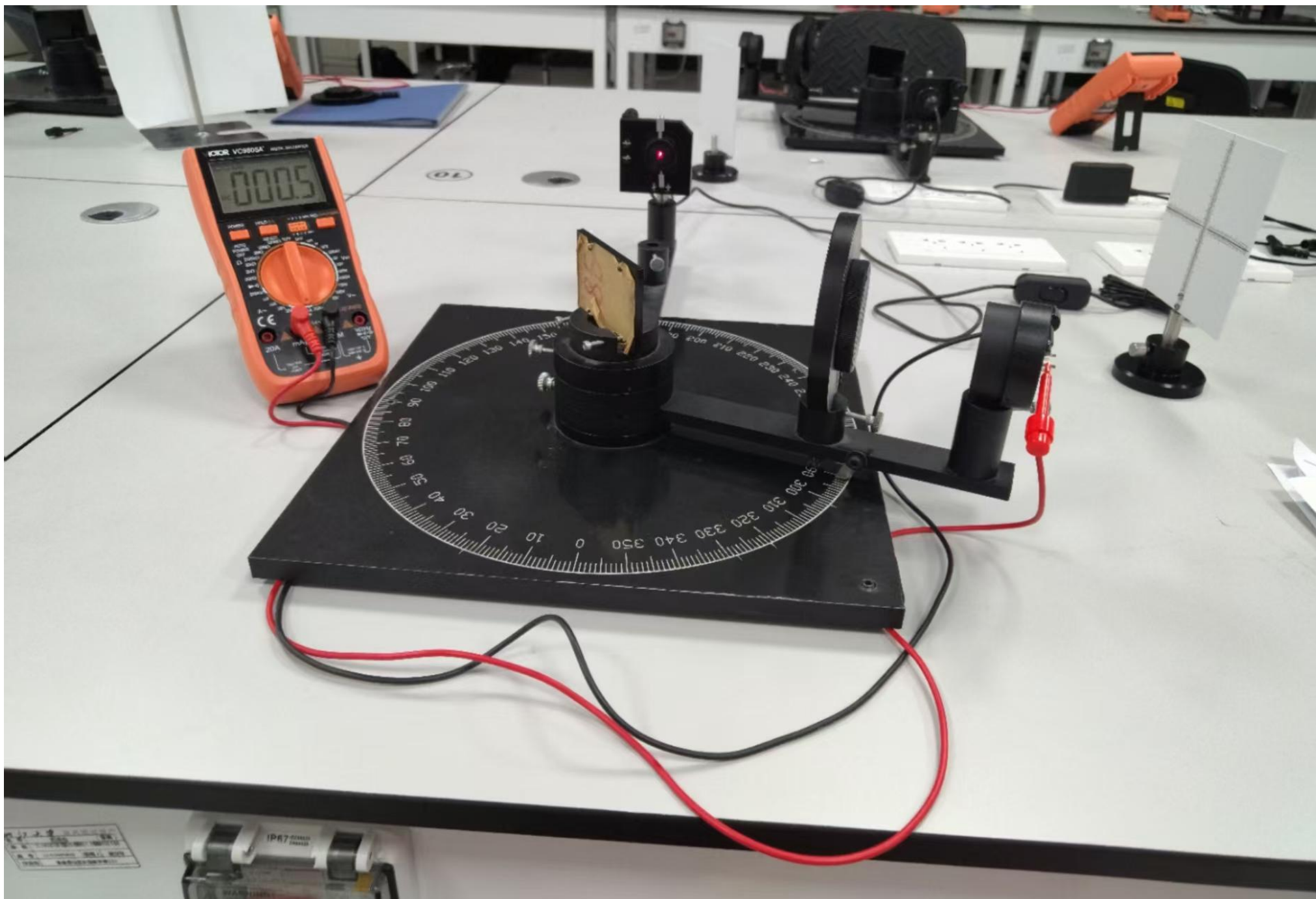
图：载流线圈的磁场

2. 亥姆霍兹线圈的磁场
两个完全相同的线圈通以同向电流，相距为 R，轴线上到两线圈中心距离为 x 处的磁感应强度 B 为：
$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + (x-R)^2)^{3/2}}$$
 磁场分布如图。

【实验内容】（重点说明）
1. 测量载流线圈轴线上磁场的分布。
① 正确连接仪器，调节初始电流 I = 0.400 A，在轴线上不同位置处，将霍尔元件置于线圈轴线上，测量并记录 B 值。
② 改变线圈的电流 I，并移动线圈至 x = 0 处，重复上述实验。
2. 测量亥姆霍兹线圈轴线上磁场的分布。
① 将两个线圈相距为 R，调节初始电流 I = 0.400 A，以两个线圈中心为原点，每隔 1.0 cm 测量并记录 B 值。
② 将两个线圈相距为 R，调节初始电流 I = 0.400 A，以两个线圈中心为原点，每隔 1.0 cm 测量并记录 B 值。

【实验器材及注意事项】
器材：FB511 型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪、霍尔元件、导线、电源、开关等。
注意事项：1. 实验前应先检查仪器是否完好。2. 实验过程中应轻拿轻放霍尔元件，避免损坏。3. 实验结束后应及时关闭电源。





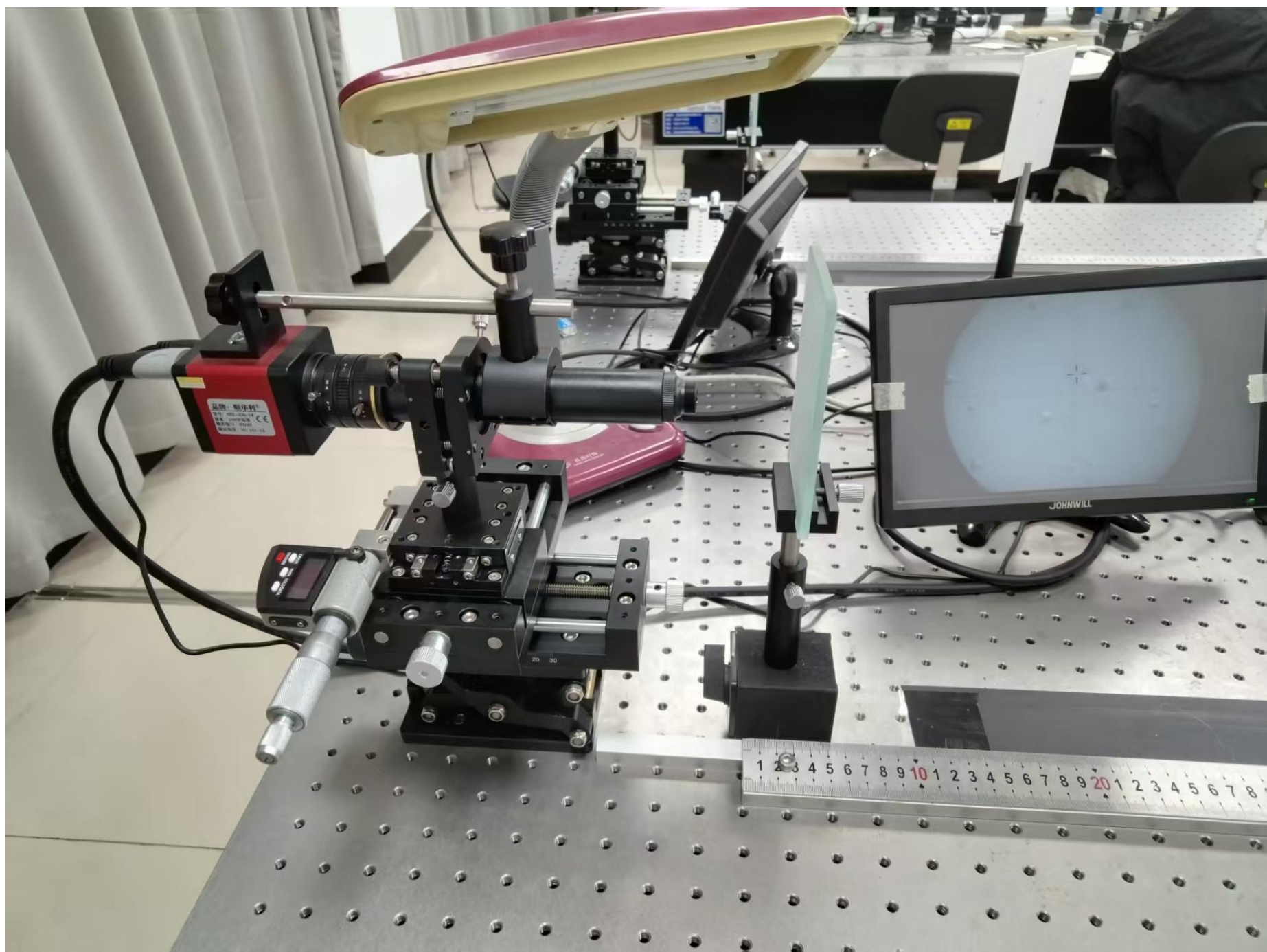


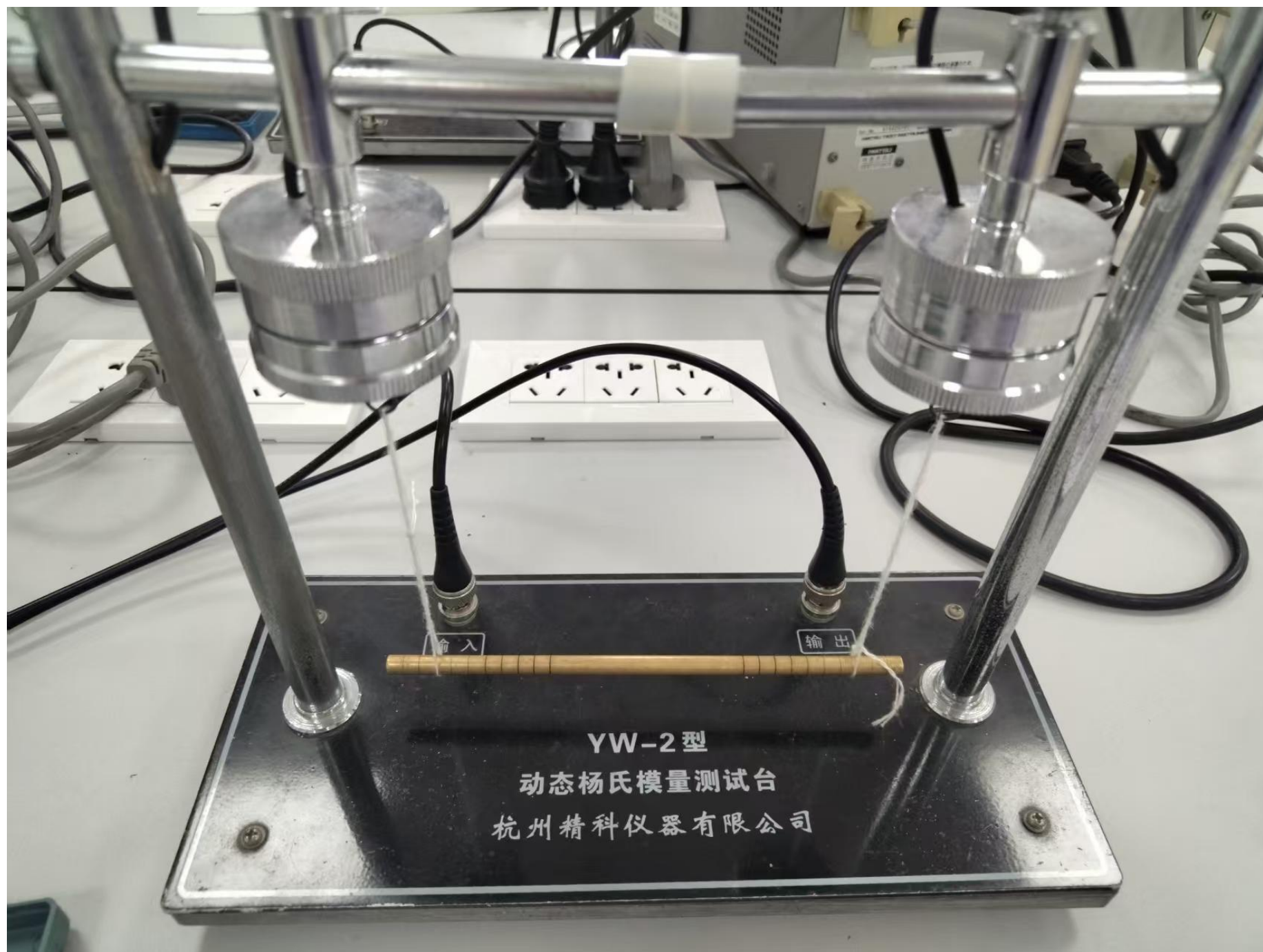
光电效应测定普朗克常数
(FB807型光电效应(普朗克常数)测定仪)

实验讲义

杭州精科仪器有限公司

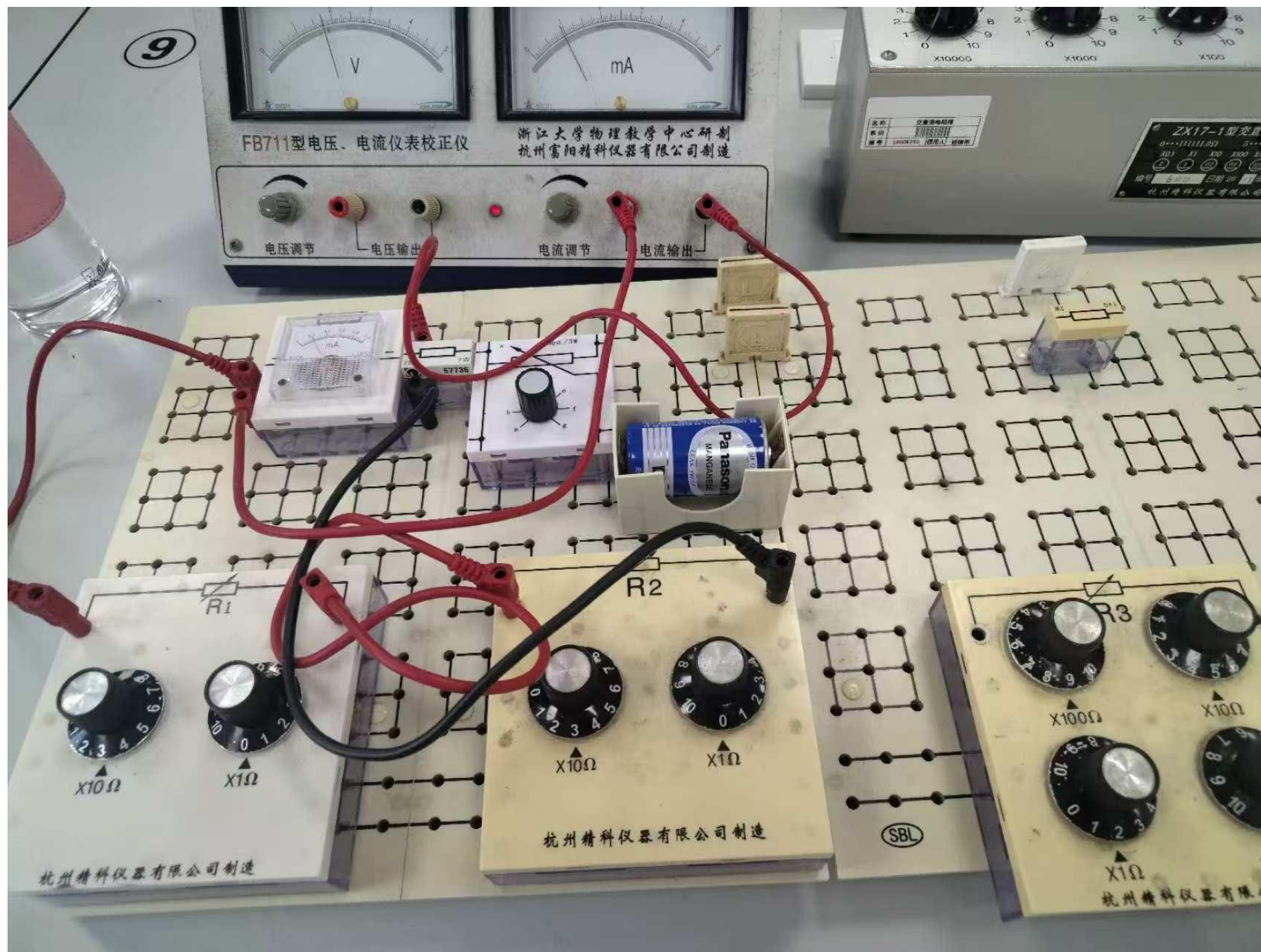




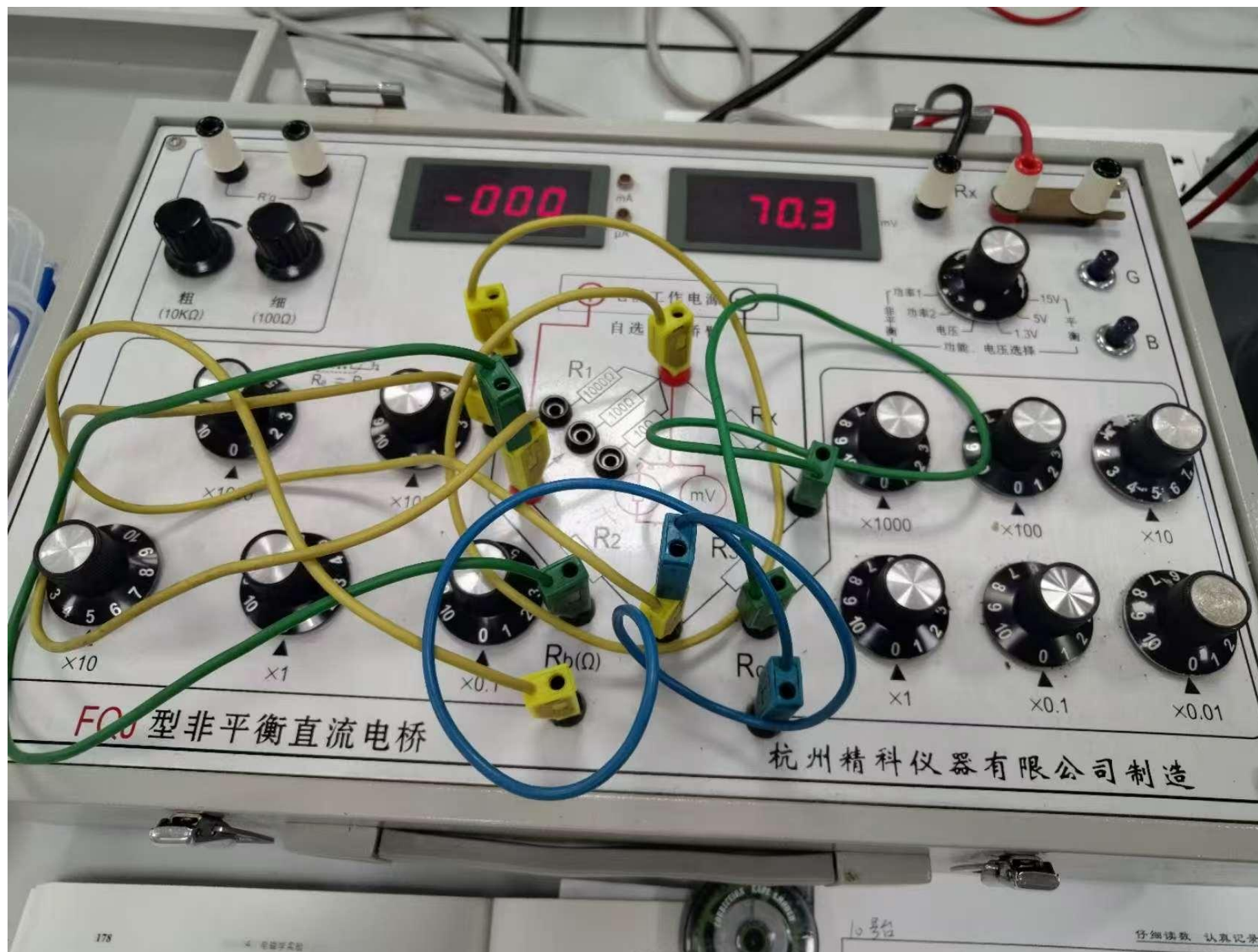


YW-2 型
动态杨氏模量测试台
杭州精科仪器有限公司













浙江大学 物理实验报告

实验名称: 惠斯登电桥

指导教师: 邓欣雨

信箱号: _____

